ICS 35.020
CCS L 73

中华人民共和国国家标准

GB/T 43331—2023

互联网数据中心（IDC）技术和分级要求

Internet data center（IDC）technical and classification requirements

2023-11-27 发布　　2024-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　第一级要求 …… 3
5.1　绿色节能 …… 3
5.2　可用性 …… 4
5.3　安全性 …… 5
5.4　服务能力 …… 6
5.5　算力与算效 …… 6
5.6　低碳 …… 7
6　第二级要求 …… 8
6.1　绿色节能 …… 8
6.2　可用性 …… 9
6.3　安全性 …… 10
6.4　服务能力 …… 10
6.5　算力与算效 …… 11
6.6　低碳 …… 12
7　第三级要求 …… 13
7.1　绿色节能 …… 13
7.2　可用性 …… 14
7.3　安全性 …… 14
7.4　服务能力 …… 15
7.5　算力与算效 …… 17
7.6　低碳 …… 17
8　第四级要求 …… 18
8.1　绿色节能 …… 18
8.2　可用性 …… 19
8.3　安全性 …… 20
8.4　服务能力 …… 21
8.5　算力与算效 …… 22
8.6　低碳 …… 22

9 第五级要求 …… 24
9.1 绿色节能 …… 24
9.2 可用性 …… 25
9.3 安全性 …… 26
9.4 服务能力 …… 26
9.5 算力与算效 …… 27
9.6 低碳 …… 27

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC 485)归口。

本文件起草单位:中国信息通信研究院、深圳市腾讯计算机系统有限公司、阿里云计算有限公司、北京百度网讯科技有限公司、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国标准化研究院、北京京东尚科信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、国家电网有限公司、万国数据服务有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司、中金数据集团有限公司、北京秦淮数据有限公司、中国电力科学研究院有限公司、优刻得科技股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、上海有孚网络股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中国计量科学研究院、北京创意银河电子有限公司、维谛技术有限公司、华为技术有限公司、新华三技术有限公司、联想(北京)信息技术有限公司、中兴通讯股份有限公司。

本文件主要起草人:郭亮、李洁、何宝宏、张炳华、王月、张佳斌、王少鹏、吴美希、谢丽娜、周天宇、李孝众、衣斌、彭妍妍、孙晓钢、陈延钧、张海涛、李代程、王嵩、吕行、王峰、毕成、李永伟、季伟光、蒋炜、钱声攀、刘莉莉、赵继壮、赵雪飞、曹鲁、李莺、梁艳、杨海峰、张游、居静、杜军、侯兴泽、张文利、崔楠、钟歆、蒋军、刘广红、陈鸣飞、武彤、吴健、李国强、张春阳、严瀚、孙黎阳、蔡永顺、谷长城、万晓兰、田婷、谷曙媚、张剑、赵永为、杨猛、杜秋、申成钢、王丹丹、刘治国、商彦强、李韬然、韩会先、付东明、张勇、杨磊、曹士彧、申连腾、李凌、李哲、方宏宽、韩勋建、盛凯、刘鹏云、李宁东、芦帅、许可欣、郑常奎、张一星、孙聪、常金凤、邱奔。

互联网数据中心(IDC)技术和分级要求

1 范围

本文件规定了互联网数据中心(IDC)在绿色节能、可用性、安全性、服务能力、算力算效和低碳等方面的技术和分级要求。

本文件适用于互联网数据中心(IDC)的规划、设计、建设、运维和评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4943.1—2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求

GB/T 9254.1—2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求

GB 40879—2021 数据中心能效限定值及能效等级

GB 50116—2013 火灾自动报警系统设计规范

GB 50140—2005 建筑灭火器装置设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据中心 data center

由计算机场地(机房),其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员以及相应的规章制度组成的实体。

3.2

互联网数据中心 internet data center;IDC

拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、开展互联网业务的数据中心。

3.3

IT设备 IT equipment

用于承载数据中心中运行应用系统的物理设备,并为用户提供信息处理和存储、通信等服务,同时支撑数据中心的监控管理和运行维护。

注:包括数据中心的计算、存储、网络等不同类型的设备。

3.4

温控系统 temperature control system

为保证IT设备运行所需温、湿度环境而建立的配套设施。

3.5

供配电系统 power system

用于提供满足设备使用的电压和电流,并保证供电的安全性和可靠性的配套设施。

3.6

电能利用效率　power usage effectiveness;PUE

数据中心全年消耗电量与数据中心 IT 设备全年消耗电量的比值。

注：全球数据中心通用的一种衡量数据中心能效的综合指标，无单位。

3.7

水资源利用效率　water usage effectiveness;WUE

数据中心水资源全年消耗量与数据中心 IT 设备全年消耗电量的比值。

注：衡量数据中心水资源使用效率的指标，单位是升每千瓦时[L/(kW·h)]。

3.8

碳利用效率　carbon usage effectiveness;CUE

数据中心温室气体全年排放总量与数据中心 IT 设备全年耗电量的比值。

注：测量和评价数据中心碳利用效率的指标，单位是吨每千瓦时[t_{CO_2e}/(kW·h)]，其中 t_{CO_2e} 指二氧化碳排放当量值。

3.9

算力　computational power;CP

数据中心的服务器通过对数据进行处理后实现结果输出的一种能力。

注 1：算力包含通用计算能力、智能计算能力等核心要素。

注 2：算力为 IDC 内所有服务器的算力加和，包括通用算力、智能算力两部分，单位为：FLOPS(每秒浮点运算次数)。

注 3：算力等级评价采用单物理机架单精度(FP32)能力，单位为：TFLOPS/架(平均单机架每秒执行 1 万亿次浮点运算次数)。

3.10

算效　computational efficiency;CE

数据中心算力与功率的比值，即“数据中心单位功率所产生的算力”。

注：算效等级评价采用单精度(FP32)能力，单位为：GFLOPS/W。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件：

AI：人工智能(artificial intelligence)；

ACUPS：交流不间断电源(alternating current uninterrupted power supply)；

CCS：碳捕捉及封存技术(carbon capture and storage)；

CCTV：闭路电视监控系统(closed circuit television)；

CDN：内容分发网络(content delivery network)；

CE：算效(computational efficiency)；

CP：算力(computational power)；

CPU：中央处理器(central processing unit)；

CUE：碳利用效率(carbon usage effectiveness)

DCIM：数据中心基础设施管理(data center infrastructure management)；

DCUPS：直流不间断电源(direct current uninterrupted power supply)；

EOP：应急操作流程(emergency operating procedure)；

GPU：图形处理器(graphic processing unit)；

ICT：信息和通信技术(information and communication technology)；

IDC：互联网数据中心(internet data center)；

IGCC:整体煤气化联合循环发电系统(integrated gasification combined cycle);
IP:国际互联协议(internet protocol);
IT:信息技术(information technology);
ITAM:IT 资产管理(IT asset management);
KVM:基于内核的虚拟机(kernel-based virtual machine);
MOP:维护操作流程(method of procedure);
PDU:电源分配单元(power distribution unit);
PUE:电能利用效率(power usage effectiveness);
SOP:标准操作流程(standard operating procedure);
UPS:不间断电源(uninterrupted power supply);
VPN:虚拟专用网络(virtual private networks);
WUE:水资源利用效率(water usage effectiveness)。

5 第一级要求

5.1 绿色节能

5.1.1 资源效率

5.1.1.1 PUE 指标

应统计除建筑办公设施外,IDC 中 IT 设备、制冷设备、供配电系统和其他基础设施的用电量,根据设计或实测形成全年电能利用效率计算文档。

PUE 应不大于 2.0。

5.1.1.2 PUE 质量

采样测量点位置与测试方法应符合 GB 40879—2021 中 6.2.1 和 6.3.2 的要求。

宜采用自动采集方式。

采集数据精度宜在±1%内。

检测数据偏差宜在±1%内。

5.1.1.3 WUE 指标

应统计加湿给水、冷却塔补水、冷冻水补水等环节用水量,计算 IDC 全年累计水流量,根据设计或实测形成水资源利用效率计算文档。

WUE 应不大于 3.0。

5.1.1.4 WUE 质量

用水计量方式宜采取分项计量不同设备用水。

测量和存储方式应采用电子系统定期存储数据或每月人工抄表记录。

5.1.2 节能技术

5.1.2.1 IT 系统

设备宜采用节能技术。

宜能对 KVM 设备配置进行调整、部署并使用。

5.1.2.2 温控系统

设备采用技术宜具备控制机房设计温度的作用。

5.1.2.3 供配电系统

设备宜采用节能技术。

5.1.2.4 其他系统

照明设备、辅助设备等其他系统宜采用如智能控制等节能技术。

5.1.3 绿色管理

宜符合以下要求。

a) 设计规划:具备 IDC 全生存周期的节能设计、规划及方案。

b) 管理体系:

   1) 制定节能管理方面的工作制度;

   2) 有日志管理、能耗监测管理体系的设置,PUE 等指标定期统计、计算分析;

   3) 把绿色节能纳入考核指标;具备绿色节能分析周报、月报等报告,以及持续改进措施文件。

c) 绿色推广:具备向业界公开绿色节能最佳实践的证明材料。

5.1.4 绿色创新

宜符合以下要求。

a) 创新实践:

   1) 有在国内率先使用某项绿色节能方面的新技术、新工艺和新产品;

   2) 采用新型节水设备和技术,采取相关节水措施。

b) 绿色能源:

   1) 采用自主可再生能源,如太阳能、风能、水能、生物质能等进行供电;

   2) 采购绿色电力以及绿色电力的使用量;

   3) 有热能、雨污水、燃油等资源回收利用工作。

c) 其他:采用高效保温隔热外墙体系等绿色节能创新技术。

5.2 可用性

5.2.1 供电系统、温控系统、设备和环境监控系统

机房市电引入、中压配电系统中配电设备和回路、低压配电系统中配电设备和回路、变压器、水源引入(采用水蒸发冷却的系统)中水源、冷源系统(冷冻水、冷却水、补水系统)、控制系统和管路系统、空调末端(包含 ICT 机房及动力机房)中系统设计设备、空调末端(包含 ICT 机房及动力机房)中控制设计控制系统、湿度调节系统、ACUPS(含蓄电池)、DCUPS(含蓄电池)应按基本要求 N 引入(N 指系统运行所需的组件数量)。

机房蓄电池备用时间应满足市电停电后 ICT 设备关机时间。

机房供配电机房空调配置应与供电系统可用性要求相当,并参考该等级下空调系统要求。

机房空调配电系统应与空调系统可用性要求相当,并参考该等级下的供配电系统要求。

机房环境监测中,应具备温度、露点在线监测,以及漏水感应在线监测。

机房供配电系统、不间断电源系统监测中,应能根据需要选择监测相应的电力参数。

机房集中空调和新风系统、动力系统监测中，应能对设备运行状态、滤网压差进行在线监测。

机房监控系统的供电、安全性、数据库、组网应按基本要求 N 配置。

5.2.2 网络布线

IDC 机房网络布线满足自身使用需求，无特殊要求。

5.3 安全性

5.3.1 物理安全

应符合以下要求：

a) 机房具备对核心生产区域、辅助生产区域的安全管理规范，规则清晰；
b) 园区具备有效的物理隔离手段，具备完善的巡逻频次及连续无间断值守制度；
c) 机房内具备完整的门禁权限管理制度；
d) 建筑各出入口、楼层出入口、运营机房内具备连续无间断小时无盲点监控。

5.3.2 人员安全

人员配置应完整，覆盖电气、暖通、弱电专业，且应具备基本专业能力，维护人员获得国家认可的电气及暖通职业资格证书；应具备基本的装备配置，配置比不低于总运维人数的 10%。

5.3.3 设备安全

应符合以下要求：

a) 物理安全符合 GB 4943.1—2022 的要求；
b) 电磁兼容安全符合 GB 9254.1—2021 的要求；
c) 具备防水防潮安全能力；
d) 具备防静电安全能力；
e) 具备温湿度配置能力；
f) 具备防尘能力；
g) 具备操作流程指标；
h) 具备运维平台。

5.3.4 消防安全

应符合以下要求：

a) 机房具备火灾自动报警和自动灭火系统，基本要求符合 GB 50116—2013；
b) 机房配备灭火器，基本要求符合 GB 50140—2005。

5.3.5 网络安全

应符合以下要求：

a) 网络架构方面，IDC 内部网络进行安全域划分；
b) 网络管理方面，IDC 具备跨安全域访问控制策略；
c) 入侵防范方面，对所有进出 IDC 的流量进行防护；
d) 网络监测方面，在互联网接口处，对所有进出 IDC 的流量进行监控；
e) 网络设备方面，所采用的网络设备满足相关设备技术规范、设备安全要求以及设备入网管理相关规定。

5.4 服务能力

5.4.1 关键基础设施运营保障能力

应符合以下要求：

a) 针对供配电系统、暖通系统开展日常巡检，包括日常巡检制度及巡检内容要求、巡检记录或巡检报告、辅助智能巡检手段等；
b) 具备消防验收报告；
c) 具备极早期探测系统；
d) 具备安全防卫机制；
e) 综合布线系统相对完整。

5.4.2 运维管理能力

应符合以下要求：

a) 具备至少一项信息系统安全管理机制，如信息系统安全风险评价机制、信息系统安全风险识别机制、信息系统安全风险控制目标等管理机制；
b) 具备至少一项信息安全管理机制，如网络流量攻的监控及预警机制、IDC 网络稳定性保障机制、网络攻击行为发现及屏蔽机制、网络敏感信息（涉黄、涉毒、涉赌、反动等）筛查及屏蔽等机制；
c) 初步具备资产管理流程和保障机制。

5.4.3 网络运营能力

应初步具备骨干网接入能力。

应具备线路冗余能力。

网络到国内主要城市的时延应能支持数据备份存储、大数据处理等高时延业务。

内部网络互联可满足基本需求。

5.4.4 服务品质提供能力

服务资质应相对完整。

应能提供至少两种基础服务产品及增值服务产品，包括 IDC 空间（机架）、带宽租用服务、主机托管服务、运维外包服务、IT 设备租赁服务、网络加速服务及 CDN 等服务。

可初步提供主动反馈服务。

应初步具备故障处理能力。

运维团队人员配置应相对完备。

5.5 算力与算效

5.5.1 概述

算力与算效是指从服务器算力、IT 设备功率等两个方面进行综合计算。算力与算效等级类别分为通用算力与算效等级（用 CP-Normal 和 CE-Normal 表示，缩写为 CPN 和 CEN）、智能算力与算效等级（用 CP-Turbo 和 CE-Turbo 表示，缩写为 CPT 和 CET），评价方法分以下两种情况：

a) 若 IDC 中所有服务器只包含 CPU，则评价方法按照通用算力与算效分级进行；
b) 若 IDC 中所有服务器除 CPU 以外，包含 GPU 或 AI 芯片，则评价方法按照智能算力与算效分级进行。

5.5.2 通用算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[0,10)。

算效(GFLOPS/W)应满足[0,5)。

5.5.3 智能算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[0,100)。

算效(GFLOPS/W)应满足[0,25)。

5.6 低碳

5.6.1 能源和碳利用效率

5.6.1.1 碳利用效率

应统计 IDC 运行阶段,消耗电力、热力(蒸汽、热水)等能源所对应的二氧化碳等温室气体排放量,根据设计或实测形成碳利用效率计算。

CUE 宜不大于 1.5。

5.6.1.2 电能利用效率

应统计除建筑办公设施外,IDC 中 IT 设备、制冷设备、供配电系统和其他基础设施的用电量,根据设计或实测形成全年电能利用效率计算文档。

新建大型数据中心 PUE 应不大于 1.5。

5.6.1.3 水资源利用效率

应统计加湿给水、冷却塔补水、冷冻水补水等环节用水量,计算 IDC 全年累计水流量,根据设计或实测形成水资源利用效率计算文档。

WUE 应不大于 3.0。

5.6.2 低碳节能技术与方案

5.6.2.1 可再生能源与清洁能源应用情况

宜建立可再生能源电力或清洁能源电力的采购计划和应用规划。

5.6.2.2 数据中心降碳技术

宜符合以下要求:

a) 对机房气流组织进行优化调整;

b) 使用高频、具备节能模式的 UPS 等供配电设备;

c) 采用 LED 等节能照明技术进行机房系统优化。

5.6.3 低碳战略与管理

碳管理组织机构建设:宜成立专门的能效管理工作组,设立明确的组织机构、人员配备、工作流程和协调机制。

碳管理战略制定:宜制定碳管理方案,包括管理和技术改造等方面的具体改进措施,形成事前效果预测和事后评价改进机制。

碳减排相关学习培训：宜举办绿色节能、碳减排相关学习培训，开展产业政策、绿色低碳标准、技术、管理体系、管理工具和案例学习。

温室气体监测与统计：宜建立适宜、有效、覆盖完整的温室气体排放监测计划，基础数据应来自能源输入方的计量和计费数据，监测计划应形成书面文件，定期更新、调整和补充。

碳排放核查：宜每年开展一次企业内部碳排放自查，当数据中心范围和容量发生变化、数据中心技术更新、外部能源发生变化或者相关文件发生变化时，应重新开展碳排放核查。

6 第二级要求

6.1 绿色节能

6.1.1 资源效率

6.1.1.1 PUE 指标

应满足第一级要求。

PUE 应不大于 1.8。

6.1.1.2 PUE 质量

应满足第一级要求。

应每天连续采集电量或者功率采集周期为 1 个月，存储周期≤1 个月。

6.1.1.3 WUE 指标

应满足第一级要求。

WUE 宜不大于 2.5。

6.1.1.4 WUE 质量

要求同第一级。

6.1.2 节能技术

6.1.2.1 IT 系统

应满足第一级要求。

宜对机房整体布局及冷热分区、气流组织等进行部署、使用。

宜对各机架的用电量与制冷量的分布进行部署。

6.1.2.2 温控系统

应满足第一级要求。

设备宜采用风冷空调室外机湿膜冷却节能技术或热管冷却技术及空调等。

6.1.2.3 供配电系统

应满足第一级要求。

宜能对线路路径进行设置。

6.1.2.4 其他系统

要求同第一级。

6.1.3 绿色管理

应满足第一级要求。

设计规划:应具备 IDC 全生存周期的节能设计、规划及方案。

6.1.4 绿色创新

应满足第一级要求。

创新实践:应有在国内率先使用某项绿色节能方面的新技术、新工艺和新产品。

6.2 可用性

6.2.1 供电系统、温控系统、设备和环境监控系统

应满足第一级要求。

机房基础设施设备应按冗余要求配置,做有计划性的组件维护、维修和更换,并可允许 ICT 设备短时中断切换到冗余设备。

机房控制系统风阀执行器应单路供电,单路驱动信号。

机房中压配电系统、低压配电系统中配电设备冗余度应不小于 1/6,系统及控制系统具备手动切换功能。

机房变压器冗余度应不小于 1/6。

机房 ICT 设备可由一套 ACUPS 系统供电,UPS 设备冗余度不小于 1/3;机房 ICT 设备可由一套 DCUPS 系统供电,整流模块冗余度不小于 1/10。

机房蓄电池备用时间应满足一次人工操作所需时间,或满足市电停电后 ICT 设备关机时间。

机房备用冷源(采用水蒸发冷却的系统)应不小于 6 h,或不低于当地应急水车抵达现场的时间;机房制冷供冷系统中,冷源系统(冷冻水、冷却水、补水系统)设备及管路冗余度不小于 1/6,系统具备手动切换功能。

机房控制系统 CPU 及供电冗余度应不小于 1/6。

机房空调末端(包含 ICT 机房及动力机房)、湿度调节系统中系统设计冗余度应不小于 1/6,系统具备手动切换功能。

机房环境监测中,应具备温度、露点在线监测,以及漏水感应在线监测;机房供配电系统监测中,应实现开关状态、电流、电压、有功功率、功率因数、电量在线监测;机房不间断电源系统监测中,应实现输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率;电池输入电压、电流、容量;同步/不同步状态、不间断电源系统/旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障相关参数在线监测。

可对每组蓄电池电压和环境温度进行在线监测;可对强制排水设备运行状态在线监测。

机房集中空调和新风系统、动力系统监测中,应能对设备运行状态、滤网压差进行在线监测。

可对机房专用空调开关、制冷、加热、加湿、除湿报警参数、温度、相对湿度、传感器故障、压缩机压力、加湿器水位、风量相关参数在线监测。

机房监控系统供电应实现一路 UPS 供电。

机房监控系统平台具有手动启动功能,当平台由于意外停电中断运行,但停电恢复后平台能够手动恢复运行。服务器、主机各软件因为意外原因终止后,应具备手动重启动功能。

机房监控系统数据库应实现告警数据、操作数据应能保存 12 个月以上,历史数据应能保存 36 个月以上。支持数据库手动备份功能,系统能对数据库按一定周期进行手动备份。具备数据库的冗余存储功能,如磁阵、双数据库存储等。

承担接入服务及数据库服务的软件及服务器冗余度应不小于 1。承担应用服务的软件及服务器按

基本 N 配置。接入和数据库服务故障后自动切换。

接入层及核心层交换机上联网络架构应按照星形架构。

6.2.2 网络布线

IDC 机房网络布线可满足自身使用需求，无特殊要求。

6.3 安全性

6.3.1 物理安全

应符合以下要求。

a) 机房具备对核心生产区域、辅助生产区域、办公区域的安全管理规范，规则清晰。
b) 园区具备有效的物理隔离手段，具备完善的巡逻频次及连续无间断值守制度。
c) IDC 出入口受到控制，人员出入口与货物出入口分离。
d) 机房内具备完整的门禁权限管理制度，门禁进出的系统记录记录保存一年以上。
e) 建筑各出入口、楼层出入口、运营机房内应具备连续无间断小时无盲点监控。公共区域：所有办公室出入口、库房出入口要求连续无间断小时无盲点地监控。配置监控室并设置连续无间断小时监控值守岗。
f) 交接区域通过门禁、安保、监控实施管理。交接区各通道门安装并启用门禁，交接区与货梯连接通道应安装并启用门禁，不由交接区域直接进入货梯。
g) 制定相应的风险管理措施，并形成演练方案。
h) 定期组织培训，确保相关团队了解应急措施，并配有充足的应急物资。

6.3.2 人员安全

人员配置完整，覆盖电气、暖通、弱电专业，且应具备基本专业能力，维护人员获得国家认可的电气及暖通职业资格证书；应具备基本的装备配置，配置比不低于总运维人数的 20%。

6.3.3 设备安全

应满足第一级要求。

应具备操作流程指标，包括 MOP、SOP、EOP 等，用于指导现场工作人员的实际操作，以确保设备安全运营。

6.3.4 消防安全

要求同第一级。

6.3.5 网络安全

应满足第一级要求。

IDC 运维管理系统应与业务系统相隔离，部署于不同网络区域，并配置访问控制策略，只开放管理需要的 IP 和端口。

6.4 服务能力

6.4.1 关键基础设施运营保障能力

应符合以下要求。

a) 针对供配电系统、暖通系统开展日常巡检，包括日常巡检制度及巡检内容要求、巡检记录或巡

检报告、辅助智能巡检手段等。

b) 针对供配电系统开展初步专项检查，包括：

1) 供配电系统市电、变压器、不间断电源等设备负载率安全性检查；

2) 断路器整定值检查；

3) 仪表准确性定期校准、检查。

c) 针对暖通系统，开展专项检查，包括：

1) 制冷系统冷机、空调等设备负载率安全性检查；

2) 系统设定参数检查，根据运行环境条件选择设定最优的运行参数；

3) 仪表准确性定期校准、检查。

d) 具备消防验收报告。

e) 具备极早期探测系统。

f) 具备安全防卫机制。

g) 综合布线系统相对完整。

6.4.2 运维管理能力

应符合以下要求：

a) 具备至少两项信息系统安全管理机制；

b) 具备至少两项信息安全管理机制；

c) 具备至少一项资产管理流程和保障机制，包括设备资产管理流程、与管理流程配套的 ITAM 设备资产管理系统、设备生存周期管理机制等流程或管理机制等；

d) 初步具备急管理流程。

6.4.3 网络运营能力

应具备良好的骨干网接入能力。

应具备良好线路冗余能力。

网络到国内主要城市的时延应能支持网页浏览等中时延业务。

内部网络互联能力应良好。

6.4.4 服务品质提供能力

服务资质完备，应具备一定的客户认可度。

可提供至少三种基础服务产品及增值服务产品，包括 IDC 空间（机架）、带宽租用服务、主机托管服务、运维外包服务、IT 设备租赁服务、网络加速服务及 CDN 等服务。

可提供定制化产品服务。

可提供良好的主动反馈服务。

应具备服务商客户需求处理流程。

故障处理能力良好，处理时间可初步满足用户需求。

运维团队人员配置应完备，组织架构完备，大多具备资质证书。

6.5 算力与算效

6.5.1 通用算力与算效

算力（TFLOPS/架）应满足[10，20）。

算效（GFLOPS/W）应满足[5，10）。

6.5.2 智能算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[100,150)。

算效(GFLOPS/W)应满足[25,50)。

6.6 低碳

6.6.1 能源和碳利用效率

6.6.1.1 碳利用效率

应满足第一级要求。

CUE 宜不大于 1.2。

6.6.1.2 电能利用效率

应满足第一级要求。

PUE 宜不大于 1.45。

6.6.1.3 水资源利用效率

应满足第一级要求。

WUE 宜不大于 2.5。

6.6.2 低碳节能技术与方案

6.6.2.1 可再生能源与清洁能源应用情况

要求同第一级。

6.6.2.2 数据中心降碳技术

应满足第一级要求。

宜升级设备和技术架构,采用环保制冷方案,减少制冷系统气体逸散。

宜采用高能效、高碳效的 IT 设备。

6.6.3 低碳战略与管理

应满足第一级要求。

碳管理战略制定:宜制定碳管理战略,提出碳减排目标。在管理方面和技术改造方面具体改进措施,形成事前效果预测和事后评价改进机制。

碳减排相关学习培训:应举办绿色节能、碳减排相关学习培训,每年应不低于 1 次。宜举办绿色节能、碳减排相关学习培训,开展产业政策、绿色低碳标准、技术、管理体系、管理工具和案例学习。

开展节能减碳宣传:宜定期开展节能减碳宣传,参加节能减碳会议,分享交流节能减碳技术与经验,发表节能减碳论文或者报告。

温室气体监测与统计:应建立适宜、有效、覆盖完整的温室气体排放监测计划。基础数据应来自能源输入方的计量和计费数据,监测计划需形成文件,定期更新、调整和补充。

碳排放核查:宜开展企业内部排放自查。当数据中心范围和容量发生变化、数据中心技术更新、外部能源发生变化或者相关文件发生变化时,应重新开展碳排放核查。

碳信息披露:宜对碳信息进行定期披露,包括但不限于 IDC 碳排放、能耗信息、耗水量等。

7 第三级要求

7.1 绿色节能

7.1.1 资源效率

7.1.1.1 PUE 指标

应满足第二级要求。

PUE 应不大于 1.5。

7.1.1.2 PUE 质量

应满足第二级要求。

宜每天连续电量采集或者功率采集周期为每天，存储周期≤24 h。

7.1.1.3 WUE 指标

应满足第二级要求。

WUE 应不大于 2.5。

7.1.1.4 WUE 质量

要求同第二级。

7.1.2 节能技术

7.1.2.1 IT 系统

应满足第二级要求。

宜采用液冷服务器等节能设备。

应对机房整体布局及冷热分区、气流组织等进行部署、使用。

宜对机架内的线缆进行部署使用。

7.1.2.2 温控系统

应满足第二级要求。

宜采用模块化机房空调等设备提升能效。

7.1.2.3 供配电系统

应满足第二级要求。

宜采用节能型变压器、具备整流模块休眠技术的直流开关电源、高压直流供电技术。

宜能对变压器容量进行设置。

宜将 UPS 系统的负荷率控制在 40%～80%。

7.1.2.4 其他系统

应满足第二级要求。

照明设备、辅助设备等其他系统应采用如智能控制等节能技术。

7.1.3 绿色管理

应符合以下要求：

a） 满足第二级要求；

b） 管理体系：

1） 制定节能管理方面的工作制度；

2） 有日志管理、能耗监测管理体系的设置，PUE 等指标定期统计、计算分析。

7.1.4 绿色创新

应满足第二级要求。

绿色能源方面，应采用自主可再生能源，如太阳能、风能、水能、生物质能等进行供电。

7.2 可用性

7.2.1 供电系统、温控系统、设备和环境监控系统

应满足第二级要求。

机房基础设施设备和回路按冗余要求配置，手动切换。做有计划性的组件维护、维修和更换，并可允许 ICT 设备短时中断切换到冗余设备，不会导致 ICT 设备运行中断。

机房中压配电系统、低压配电系统中配电设备和回路冗余度不小于 1/6，系统及控制系统具备手动切换功能，可同时维护。

机房蓄电池备用时间应满足一次人工操作所需的时间，不少于 15 min。

机房制冷供冷系统中，冷源系统（冷冻水、冷却水、补水系统）设备及管路冗余度不小于 1/6，系统具备手动切换功能，可同时维护；机房控制系统 CPU 及供电冗余度应不小于 1/6，群控设独立 CPU，供电冗余度不小于 1，机房管路冗余度不小于 1，管路具备手动切换功能，可同时维护。

机房空调末端（包含 ICT 机房及动力机房）中系统设计冗余度应不小于 1/6，系统具备手动切换功能，可同时维护；房空调末端（包含 ICT 机房及动力机房）中控制设计 CPU 及供电冗余度应不小于 1/6，通信断线检测。

机房环境监测中，应具备温度、露点、相对湿度、压差在线监测。

机房供配电系统监测中，应实现开关状态、电流、电压、有功功率、功率因数、电量、谐波含量在线监测。

机房监控系统供电应实现一路 UPS 供电和一路市电供电。服务器、交换机双路电源输入。

7.2.2 网络布线

应符合以下要求：

a） IDC 园区至外部互联的网络路由具备 2 个及以上不重合的管道路由；

b） IDC 园区内机房楼配置有 2 个不同分布的接入间；

c） IDC 园区至机房楼接入间的网络路由具备 2 个及以上管道路由；

d） IDC 机房楼内接入间至网络核心机房、网络核心机房至各机房的网络路由具备 2 个及以上的布线桥架路由。

7.3 安全性

7.3.1 物理安全

机房应具备对核心生产区域、辅助生产区域、办公区域、公共区域（不存放设备，不影响机房运营的

公共区域)的安全管理规范,规则清晰。

园区应具备有效的物理隔离手段,具备完善的巡逻频次及连续无间断值守制度。

IDC 出入口应受到控制,人员出入口与货物出入口分离。

建筑物应只有唯一常开的人员出入口。货物出入口应为常闭状态,只在物资获批进入且有安保人员在场的情况下打开。建筑物的消防门应为常闭,只在消防异常时联动开门。

机房内应具备完整的门禁权限管理制度,门禁进出的系统记录记录保存一年以上。

应设置人员门禁权限矩阵,定期稽核门禁是否按照规章执行。

建筑各出入口、楼层出入口、运营机房内应具备连续无间断小时无盲点监控。公共区域:所有办公室出入口、库房出入口要求连续无间断小时无盲点地监控。配置监控室并设置连续无间断小时监控值守岗。

CCTV 监控视频记录存储应不少于 90 d。

交接区域应通过门禁、安保、监控实施管理。交接区各通道门安装并启用门禁,交接区与货梯连接通道应安装并启用门禁,不由交接区域直接进入货梯。

进入交接区应经 IDC 管理者授权,授权单次有效。

应制定相应的风险管理措施,并形成演练方案。

应定期组织培训,确保相关团队了解应急措施,并配有充足的应急物资。

7.3.2 人员安全

要求同第二级。

7.3.3 设备安全

要求同第二级。

7.3.4 消防安全

要求同第二级。

7.3.5 网络安全

应满足第二级要求。

通过网络远程访问 IDC 中设备时,应使用 VPN 方式进行访问,并启用接入访问控制策略。

无单点故障。

7.4 服务能力

7.4.1 关键基础设施运营保障能力

应符合以下要求。

a) 针对供配电系统、暖通系统开展日常巡检,包括日常巡检制度及巡检内容要求、巡检记录或巡检报告、辅助智能巡检手段等。

b) 针对供配电系统开展详细的专项检查,包括:

   1) 供配电系统市电、变压器、不间断电源等设备负载率安全性检查;

   2) 断路器整定值检查;

   3) 仪表准确性定期校准、检查;

   4) 年度设备灰尘清扫;

5） 设备运行状态安全性检查，配电柜有无异响、蓄电池有无膨胀变形等内容；

6） 定期检查开关、线缆、接头运行温度。

c） 针对暖通系统，开展专项检查，包括：

1） 制冷系统冷机、空调等设备负载率安全性检查；

2） 系统设定参数检查，根据运行环境条件选择设定最优的运行参数；

3） 仪表准确性定期校准、检查；

4） 空调送风气流组织、冷热通道封闭密闭性、局部热点检查；

5） 设备运行状态安全性检查，电动阀、手动阀实验性功能测试，冷塔结垢及效率等；

6） 定期水质专项测试检查。

d） 具备消防验收报告。

e） 具备极早期探测系统。

f） 具备安全防卫机制。

g） 综合布线系统相对完整。

7.4.2 运维管理能力

应具备至少三项信息系统安全管理机制。

应具备至少三项信息安全管理机制。

应具备至少两项资产管理流程和保障机制，包括设备资产管理流程、与管理流程配套的 ITAM 设备资产管理系统、设备生存周期管理机制等流程或管理机制等。

IDC 资产管理措施落实程度应良好。

可针对某一场景提供较为完整的应急管理流程，包括市电中断应急机制、IT 系统容灾方案等。

7.4.3 网络运营能力

应具备较强的骨干网接入能力。

应具备较强的线路冗余能力。

网络到国内主要城市的时延应能支持网页浏览等中时延业务。

内部网络互联能力应较强。

7.4.4 服务品质提供能力

服务资质完备，应具备较强的客户认可度。

可提供至少 4 种基础服务产品及增值服务产品，包括 IDC 空间（机架）、带宽租用服务、主机托管服务、运维外包服务、IT 设备租赁服务、网络加速服务及 CDN 等服务。

可提供定制化产品服务。

可提供客户满意的主动反馈服务。

应具备服务商客户需求处理流程。

故障处理能力应较强，处理时间超过客户预期。

运维团队人员应配置完备，组织架构完备，大多具备资质证书。

可提供完善的培训计划。

运维团队人员应稳定度较高。

合作方管理能力较强，应包括供应商的管理、定期质量管理的制度、关键备品、备件的情况、紧急供油供水等供应协议、关键设备的第三方维保。

7.5 算力与算效

7.5.1 通用算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[20,50)。

算效(GFLOPS/W)应满足[10,13)。

7.5.2 智能算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[150,250)。

算效(GFLOPS/W)应满足[50,75)。

7.6 低碳

7.6.1 能源和碳利用效率

7.6.1.1 碳利用效率

应满足第二级要求。

CUE 宜不大于 1.0。

7.6.1.2 电能利用效率

应满足第二级要求。

PUE 应不大于 1.4。

7.6.1.3 水资源利用效率

应满足第二级要求。

WUE 应不大于 2.5。

7.6.2 低碳节能技术与方案

7.6.2.1 可再生能源与清洁能源应用情况

数据中心宜根据数据中心地理位置条件,采购或交易光伏、风电、水电、生物质能、氢能、潮汐能、地热能等可再生能源发电,或核能、洁净煤(指采用 IGCC 技术、CCS 方式的洁净煤)、天然气等清洁能源。

7.6.2.2 数据中心降碳技术

应满足第二级要求。

应充分利用自然冷源,降低制冷系统能耗和碳排放。

7.6.2.3 资源回收

应组织开展各类资源回收工作,形成目标和规则明确的技术规范文件、协议和废弃物控制程序。

7.6.3 低碳战略与管理

应满足第二级要求。

碳管理组织机构建设:应成立能效相关管理团队,宜成立专门的低碳管理工作组,设立明确的组织机构、人员配备、工作流程和协调机制。

碳管理战略制定:宜制定碳管理战略,提出碳中和目标。在管理方面和技术改造方面具体改进措

施，形成事前效果预测和事后评价改进机制。

碳管理战略公开：低碳管理战略宜向社会公开。

碳减排相关学习培训：应举办绿色节能、碳减排相关学习培训，每年应不低于 2 次。

开展节能减碳宣传：宜定期开展节能减碳宣传，参加节能减碳会议，分享交流节能减碳技术与经验，发表节能减碳论文或者报告。与政府或机构合作进行标准制定、高校和科研机构合作、参与节能降碳组织协会、获得相关数据中心评估认证。

温室气体监测与统计：应建立适宜、有效、覆盖完整的温室气体排放监测计划，基础数据应来自能源输入方的计量和计费数据，监测计划需形成文件，定期更新、调整和补充。

碳排放核查：应开展企业自查，并能提供自查记录。当数据中心范围和容量发生变化、数据中心技术更新、外部能源发生变化或者相关法律等文件发生变化时，应重新开展碳排放核查。

碳信息披露：应对碳信息进行定期披露，包括但不限于 IDC 碳排放、能耗信息、耗水量等。

7.6.4 低碳应用创新

在数据中心低碳设计、建造、运营、改造等各环节开展节能减排新技术创新探索，新技术、新工艺或新产品应具有一定创新性。

8 第四级要求

8.1 绿色节能

8.1.1 资源效率

8.1.1.1 PUE 指标

应满足第三级要求。

PUE 应不大于 1.4。

8.1.1.2 PUE 质量

应满足第三级要求。

应采用自动采集方式。

采集数据精度应在±1%内。

检测数据偏差应在±1%内。

8.1.1.3 WUE 指标

应满足第三级要求。

WUE 应不大于 2.0，宜不大于 1.5。

8.1.1.4 WUE 质量

应满足第三级要求。

测量和存储方式应采用电子系统定期存储数据或每周人工抄表记录。

8.1.2 节能技术

8.1.2.1 IT 系统

应满足第三级要求。

设备应采用节能型服务器等。

应对机房整体布局及冷热分区、气流组织等进行部署、使用。

应对各机架的用电量与制冷量的分布进行部署。

8.1.2.2 温控系统

应满足第三级要求。

应使用节能节水冷却塔或间接蒸发冷却技术及机组等节能设备。

8.1.2.3 供配电系统

应满足第三级要求。

应采用节能型变压器、具备整流模块休眠技术的直流开关电源、高压直流供电技术。

应能对线路路径进行设置。

8.1.2.4 其他系统

要求同第三级。

8.1.3 绿色管理

应符合以下要求。

a) 满足第三级要求。

b) 设计规划:具备 IDC 全生存周期的节能设计、规划及方案。

c) 管理体系:

   1) 制定节能管理方面的工作制度;

   2) 有日志管理、能耗监测管理体系的设置,PUE 等指标定期统计、计算分析。

d) 绿色推广:具备向业界公开绿色节能最佳实践的证明材料。

8.1.4 绿色创新

应满足第三级要求。

创新实践:宜采用新型节水设备和技术,采取相关节水措施。

绿色能源:应采购绿色电力以及绿色电力的使用量,应有热能、雨污水、燃油等资源回收利用工作。

其他方面,宜采用高效保温隔热外墙体系等绿色节能创新技术。

8.2 可用性

8.2.1 供电系统、温控系统、设备和环境监控系统

应满足第三级要求。

基础设施应按容错配置,自动切换。在一次意外事故后或单系统设备维护或检修时仍能保证 ICT 设备正常运行;除少量Ⅰ类故障点外,基础设施无其他单一故障点。

机房市电冗余范围内电源应不会同时故障,上级电源及线路全程不存在单一故障点,或仅有Ⅰ类故障点。

机房中压配电系统中配电设备和回路冗余度应不小于 1/2,系统具备自动切换功能,无单一故障点,或仅有Ⅰ类故障点;机房中压配电系统中控制系统控制器单 CPU 配置,控制器供电模块冗余度不小于 1。冗余失效检测、通信断线检测。直流操作电源配置 2 组蓄电池。

机房低压配电系统中配电设备和回路冗余度应不小于 1/2,系统具备自动切换功能,无单一故障

点，或仅有Ⅰ类故障点；机房低压配电系统中控制系统控制器（含 CPU、供电模块等）冗余度不小于 1。冗余失效检测、通信断线检测。

机房 ICT 设备一路由 ACUPS 系统供电，另一路由市电供电。UPS 设备和回路冗余度应不小于 1/3；机房 ICT 设备一路由 DCUPS 供电，另一路由市电供电。整流模块冗余度不小于 1/10。

机房蓄电池备用时间应满足柴油发电机组自动启动带载时间，最短不少于 3 min。

机房末端配电（列头柜、连接器、PDU 系统）应满足 ICT 设备双路供电要求。

冗余供电设备物理隔离中，容易发生火灾影响的蓄电池应做防火物理隔离，其他设备无要求。

机房水源冗余范围不会同时故障。水源及管路全程不存在单一故障点，或仅有Ⅰ类故障点；机房备用冷源（采用水蒸发冷却的系统）应不小于 12 h，或不低于当地应急水车抵达现场的时间。

机房制冷供冷系统中，冷源系统（冷冻水、冷却水、补水系统）设备及管路冗余度应不小于 1/3，系统具备自动切换功能。无单一故障点，或仅有Ⅰ类故障点；机房管路具备自动切换功能。无单一故障点，或仅有Ⅰ类故障点。

机房空调末端（包含 ICT 机房及动力机房）中系统设计冗余度应不小于 1/6，系统具备自动切换功能，无单一故障点，或仅有Ⅰ类故障点。

机房空调末端（包含 ICT 机房及动力机房）中控制设计 CPU 及供电冗余度应不小于 1/6。冗余失效检测、通信断线检测。自控系统失效，保持原制冷能力。

机房气流组织应冷热通道隔离，气流组织合理，冗余范围内空调末端故障后，气流组织仍能支持正常冷却。

机房湿度调节系统冗余度应不小于 1/6，系统具备自动切换功能；无单一故障点，或仅有Ⅰ类故障。

不间断冷却冷源侧蓄冷系统供冷时间，不少于该级别下蓄电池备用时间，可自动投入。

空调末端应采用不间断电源供电，或经计算，停电期间机房温升在允许范围内。

应具备含尘浓度离线定期检测功能。

可对不少于一半电池的每一只蓄电池电压或内阻，以及环境温度进行在线监测。

机房监控系统供电应实现一路 UPS 供电和一路市电供电。服务器、交换机双路电源输入，末端监控设备直流冗余电源设计。

机房监控系统平台具有自启动功能，当平台由于意外停电中断运行，但停电恢复后平台能自动恢复运行。服务器、主机各软件因为意外原因终止后，应具备自动重启动功能。

系统应能对数据库按一定周期进行自动备份。应具备数据库的冗余存储功能，如磁阵、双数据库存储等。

监控服务器及软件（接入服务、数据库服务、应用服务）冗余度应不小于 1；系统故障后应自动切换。

接入层及核心层交换机上联网络架构应按照星形/环形双链路冗余架构。

8.2.2 网络布线

IDC 园区至外部互联的网络路由应具备 3 个及以上不重合的管道路由。

IDC 园区内机房楼应配置有 2 个不同分布的网络接入间。

IDC 园区至机房楼接入间的网络路由应具备 2 个及以上不重合的管道路由。

IDC 机房楼内接入间至网络核心机房、网络核心机房至各机房的网络路由应具备 2 个及以上的布线桥架路由。

8.3 安全性

8.3.1 物理安全

机房应具备对核心生产区域、辅助生产区域、办公区域、公共区域（不存放设备，不影响机房运营的

公共区域)的安全管理规范,规则清晰。

园区应具备有效的物理隔离手段,具备完善的巡逻频次及连续无间断值守制度。

IDC 出入口应受到控制,人员出入口与货物出入口分离。

建筑物应只有唯一常开的人员出入口。货物出入口应为常闭状态,只在物资获批进入且有安保人员在场的情况下打开。建筑物的消防门应为常闭,只在消防异常时联动开门。

机房内应具备完整的门禁权限管理制度,门禁进出的系统记录记录保存一年以上。

应设置人员门禁权限矩阵,定期稽核门禁是否按照规章执行。

建筑各出入口、楼层出入口、运营机房内应具备连续无间断小时无盲点监控。公共区域:所有办公室出入口、库房出入口要求连续无间断小时无盲点地监控。配置监控室并设置连续无间断小时监控值守岗。

CCTV 监控视频记录存储应不少于 90 d,清晰度达到 720 P 以上,每月至少校正一次时钟,参考时间为北京时间。月度时钟校正应保留校正记录。

交接区域应通过门禁、安保、监控实施管理。交接区各通道门安装并启用门禁,交接区与货梯连接通道应安装并启用门禁,不由交接区域直接进入货梯。

进入交接区应经 IDC 管理者授权,授权单次有效。

应制定相应的风险管理措施,并形成演练方案。

应定期组织培训,确保相关团队了解应急措施,并配有充足的应急物资。

应制定演练计划并实施,实施完成后出具演练报告,根据演练发现的问题进行整改。

评估结果、演练方案、演练计划、演练报告、培训等均应有记录。

8.3.2 人员安全

人员配置应完整,覆盖电气、暖通、弱电专业,且具备基本专业能力,维护人员获得国家认可的电气及暖通职业资格证书;应具备基本的装备配置,配置比不低于总运维人数的 30%。

8.3.3 设备安全

应满足第三级要求。

应具备智能化运维平台。现场运营管理应通过智能化运维平台进行,管理的模块包含且不限于:事件、维保、巡检、变更、演练等流程模块。

8.3.4 消防安全

要求同第三级。

8.3.5 网络安全

要求同第三级。

8.4 服务能力

8.4.1 关键基础设施运营保障能力

应满足第三级要求。

运维人员应具备消防相关资质、消防事故预防机制及处理能力等。

应具备完善的安全防卫机制。

运营期间,IDC 发生的涉及设备和人员的安全事故的频率应较低。

8.4.2 运维管理能力

应具备至少三项信息系统安全管理机制。

应具备至少三项信息安全管理机制。

应具备至少三项资产管理流程和保障机制，包括设备资产管理流程、与管理流程配套的 ITAM 设备资产管理系统、设备生存周期管理机制等流程或管理机制等。

IDC 资产管理措施落实程度应良好。

应具备服务商变更措施及机制。

应具备服务商容量管理措施及机制。

可针对某一场景提供较为完整的应急管理流程，包括市电中断应急机制、IT 系统容灾方案等。

8.4.3 网络运营能力

应具备优良的骨干网接入能力。

应具备优良的线路冗余能力。

网络到国内主要城市的时延应能支持移动支付、网络游戏等低时延业务。

内部网络互联能力应优良。

8.4.4 服务品质提供能力

应满足第三级要求。

应采用 DCIM 等相关自动化运维管理工具进行自动化巡检。

应具备为客户提供服务遵循的完备商务流程以及提供高品质服务品质协议的能力。

应有完整的 IDC 综合性能测试验证报告。

8.5 算力与算效

8.5.1 通用算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[50,100)。

算效(GFLOPS/W)应满足[13,25)。

8.5.2 智能算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[250,600)。

算效(GFLOPS/W)应满足[75,100)。

8.6 低碳

8.6.1 能源和碳利用效率

8.6.1.1 碳利用效率

应满足第三级要求。

CUE 应不大于 1.0，有条件的 IDC 宜不大于 0.5。

8.6.1.2 电能利用效率

应满足第三级要求。

PUE 应不大于 1.5，有地理环境优势的 IDC 宜不大于 1.3。

8.6.1.3 水资源利用效率

应满足第三级要求。

WUE 应不大于 2.0，宜不大于 1.5。

8.6.2 低碳节能技术与方案

8.6.2.1 可再生能源与清洁能源应用情况

应满足第三级要求。

数据中心全年可再生能源电力、清洁能源电力使用占比宜不低于 10%。

应采购或交易光伏、风电、水电、生物质能、氢能、潮汐能、地热能等可再生能源发电，或核能、洁净煤（指采用 IGCC 技术、CCS 方式的洁净煤）、天然气等清洁能源。

宜采用自建光伏、风电、水电、生物质能、氢能、潮汐能、地热能等可再生能源发电。

8.6.2.2 数据中心降碳技术

应满足第三级要求。

宜建设园区、屋面光伏设施，充分利用可再生能源减少碳排放。

宜采用智能化的管理平台，提升水系统及机房空调系统控制能力，实现能效提升降低碳排放。

8.6.2.3 资源回收

应满足第三级要求。

应包含水回收和 IT、电池设备回收，宜包含热回收。

8.6.3 低碳战略与管理

应满足第三级要求。

碳管理战略制定：应制定碳管理战略，提出碳中和目标。在管理方面和技术改造方面具体改进措施，形成事前效果预测和事后评价改进机制，但可不与考核挂钩。

碳管理战略公开：低碳管理战略应面向企业内部公开，宜向社会公开。

碳减排相关学习培训：应举办绿色节能、碳减排相关学习培训，每年应不低于 3 次。

开展节能减碳宣传：宜定期开展节能减碳宣传，参加节能减碳会议，分享交流节能减碳技术与经验，发表节能减碳论文或者报告。

温室气体监测与统计：应建立适宜、有效、覆盖完整的温室气体排放监测计划，建立温室气体数据记录（数据来源、数据获取时间、相关责任人等），定期对监视、测量、核算的结果实施分析与评价，并记录存档。

碳排放核查：应开展企业内部核查，并提供核查报告。当数据中心范围和容量发生变化、数据中心技术更新、外部能源发生变化或者相关法律等文件发生变化时，应重新开展碳排放核查。

8.6.4 低碳应用创新

在数据中心低碳设计、建造、运营、改造等各环节开展节能减排新技术创新探索，典型新技术应用取得较好节能减碳效果，具有产业示范效应。

9 第五级要求

9.1 绿色节能

9.1.1 资源效率

9.1.1.1 PUE 指标

应满足第四级要求。

PUE 应不大于 1.3。

9.1.1.2 PUE 质量

应满足第四级要求。

采集数据精度应在±0.5%内。

检测数据偏差应在±0.5%内。

9.1.1.3 WUE 指标

应满足第四级要求。

WUE 应不大于 1.5。

9.1.1.4 WUE 质量

应满足第四级要求。

测量和存储方式应采用电子系统定期存储数据或每日人工抄表记录。

9.1.2 节能技术

9.1.2.1 IT 系统

应满足第四级要求。

设备应采用整机柜服务器技术或温水水冷服务器或冷板式液冷服务器等。

应能对 KVM 设备进行配置、部署并使用。

应对机架内的线缆进行部署使用。

9.1.2.2 温控系统

应满足第四级要求。

设备宜采用蒸发冷却式或磁悬浮变频离心式节能技术。

9.1.2.3 供配电系统

应满足第四级要求。

系统应采用高效不间断电源或模块化不间断电源等技术产品。

应能对变压器容量进行设置。

应将 UPS 系统的负荷率控制在 40%～80%。

9.1.2.4 其他系统

要求同第四级。

9.1.3 绿色管理

应满足第四级要求。

管理体系:应把绿色节能纳入考核指标;具备绿色节能分析周报、月报等报告,以及持续改进措施文件。

9.1.4 绿色创新

应满足第四级要求。

创新实践:应采用新型节水设备和技术,采取相关节水措施。

其他:应采用高效保温隔热外墙体系等绿色节能创新技术。

9.2 可用性

9.2.1 供电系统、温控系统、设备和环境监控系统

应满足第四级要求。

基础设施应按容错配置,自动切换。在一次意外事故后或单系统设备维护或检修时仍能保证ICT设备正常运行;基础设施无任何单一故障点。

机房市电引入冗余度应不小于1,冗余范围内电源不会同时故障,上级电源及线路全程不存在单一故障点。

机房中压配电系统中配电设备和回路冗余度应不小于1,系统具备自动切换功能,无单一故障点。

机房低压配电系统中配电设备和回路冗余度应不小于1,系统具备自动切换功能,无单一故障点。

机房变压器冗余度应不小于1。

ICT设备双路均应由UPS供电;机房供配电机房空调配置与供电系统可用性要求相当,并参考该等级下空调系统要求。

冗余供电设备物理隔离中,同类冗余设备应做物理隔离。

机房制冷供冷系统中,冷源系统(冷冻水、冷却水、补水系统)设备及管路冗余度不小于1/3,系统应具备自动切换功能。无单一故障点。

机房控制系统CPU及供电冗余度应不小于1。冗余失效检测,无单一故障点。

机房空调末端(包含ICT机房及动力机房)中系统设计冗余度应不小于1/5,系统具备自动切换功能,无单一故障点。

机房空调末端(包含ICT机房及动力机房)中控制设计CPU及供电冗余度应不小于1。冗余失效检测、通信断线检测。自控系统失效,保持原制冷能力。

机房湿度调节系统冗余度不小于1,系统具备自动切换功能。无单一故障点。

可对每一只蓄电池电压、内阻或环境温度进行在线监测。

机房监控系统应双路UPS供电。服务器、交换机双路电源输入,末端监控设备直流冗余电源设计。

9.2.2 网络布线

应符合以下要求:

a) IDC园区至外部互联的网络路由具备3个及以上不重合的管道路由;

b) IDC园区内机房楼配置有3个不同分布的网络接入间;

c） IDC 园区至机房楼接入间的网络路由具备 3 个及以上不重合的管道路由；

d） IDC 机房楼内接入间至网络核心机房、网络核心机房至各机房的网络路由具备 2 个及以上不重合的布线桥架路由。

9.3 安全性

9.3.1 物理安全

要求同第四级。

9.3.2 人员安全

要求同第四级。

9.3.3 设备安全

要求同第四级。

9.3.4 消防安全

要求同第四级。

9.3.5 网络安全

应满足第四级要求。

应具备动态防御和管理能力。

9.4 服务能力

9.4.1 关键基础设施运营保障能力

应满足第四级要求。

IDC 及园区应具备完备的闭路电视监控系统。

运营的 IDC 及所在园区内发生火灾的频率应极低，若发生基本不影响周边。

IDC 综合布线系统应完善。

9.4.2 运维管理能力

应具备至少三项信息系统安全管理机制。

应具备至少四项信息安全管理机制。

应具备至少三项资产管理流程和保障机制，包括设备资产管理流程、与管理流程配套的 ITAM 设备资产管理系统、设备生存周期管理机制等流程或管理机制等。

应具备运营信息安全管理机制，包括 IDC 运行数据的保护机制、IDC 内部的体系文档的保密机制。

IDC 资产管理措施落实程度良好。

应具备服务商变更措施及机制。

应具备服务商容量管理措施及机制。

可针对两个及以上场景提供较为完整应急管理流程，包括市电中断应急机制、IT 系统容灾方案等。

应具备完备的 IDC 事故处理机制。

9.4.3 网络运营能力

应具备卓越的骨干网接入能力。

应具备卓越的线路冗余能力。

网络到国内主要城市的时延应能支持移动支付、网络游戏等低时延业务。

内部网络互联能力应卓越。

9.5 算力与算效

9.5.1 通用算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[100,+∞)。

算效(GFLOPS/W)应满足[25,+∞)。

9.5.2 智能算力与算效

算力(TFLOPS/架)应满足[600,+∞)。

算效(GFLOPS/W)应满足[100,+∞)。

9.6 低碳

9.6.1 能源和碳利用效率

9.6.1.1 碳利用效率

应满足第四级要求。

CUE 应不大于 0.5。

9.6.1.2 电能利用效率

应满足第四级要求。

PUE 应不大于 1.3,有地理气候环境优势的宜不大于 1.2。

9.6.1.3 水资源利用效率

应满足第四级要求。

WUE 应不大于 1.5。

9.6.2 低碳节能技术与方案

9.6.2.1 可再生能源与清洁能源应用情况

应满足第四级要求。

数据中心全年可再生能源电力、清洁能源电力使用占比应不低于 20%。

9.6.2.2 数据中心降碳技术

应满足第四级要求。

宜对 IDC 进行全局系统优化,推动 IDC 基础设施、IT、应用等多层联动。

宜在 IDC 软件、应用层面开展节能降碳探索,如软件优化、系统调度、跨地区调度等。

9.6.2.3 资源回收

应满足第四级要求。

应包含水回收、热回收以及 IT、电池等设备回收。

9.6.3 低碳战略与管理

应满足第四级要求。

碳管理组织机构建设：应成立专门的低碳管理工作组，设立明确的组织机构、人员配备、工作流程和协调机制，且职能完善、分工明确。

碳管理战略制定：应制定碳管理战略，提出碳中和目标，在管理方面和技术改造方面，具体的改进措施，包括相应的人员、资金、技术、工程资源投入等，并形成事前效果预测和事后评价改进机制，并与考核挂钩。

碳管理战略公开：低碳管理战略应面向社会公开。

碳减排相关学习培训：应举办绿色节能、碳减排相关学习培训，每年应不低于 4 次。

开展节能减碳宣传：应定期开展节能减碳宣传，参加节能减碳会议，分享交流节能减碳技术与经验，发表节能减碳论文或者报告。与政府或机构合作进行标准制定、高校和科研机构合作、参与节能降碳组织协会、获得相关数据中心评估认证。

温室气体监测与统计：应建立适宜、有效、覆盖完整的温室气体排放监测计划，建立温室气体数据记录（数据来源、数据获取时间、相关责任人等），定期对监视、测量、核算的结果实施分析与评价。基础数据应来自能源输入方的计量和计费数据，监测计划需形成文件，定期更新、调整和补充。定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档。

碳排放核查：应聘请第三方进行碳排放核查，并提供第三方核查报告。当数据中心范围和容量发生变化、数据中心技术更新、外部能源发生变化或者相关法律等文件发生变化时，应重新开展碳排放核查。

9.6.4 低碳应用创新

在数据中心低碳设计、建造、运营、改造等各环节以及氢能、储能、碳管理、智能运维等方面开展节能减排新技术创新探索，节能减碳方面新技术、新工艺和新产品应是业内首创，具有重大突破性。